

FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA – FESA

Rafael Rupert Barrocal - 081230002

Matheus da Silva Souza - 081230011

Henrique Alves Ferreira - 081230015

Gabriel Melo Santos - 081230044

SIMULAÇÃO DE REDE UTILIZANDO VLANS E ROTEAMENTO INTERVLANS

São Bernardo do Campo – São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	1
2.1 VLAN (<i>Virtual Local Area Network</i>)	1
2.2 Enlace <i>Trunk</i>	2
2.3 Roteamento InterVLAN.....	2
2.4 STP (<i>Spanning Tree Protocol</i>).....	2
3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....	3
3.1 Topologia Base	3
3.2 Expansão da Rede.....	3
3.3 Configuração de VLANs e Trunk	4
3.4 Configuração de STP e do Caminho Redundante.....	4
4 TOPOLOGIA FINAL E CONSIDERAÇÕES FINAIS	4

1 INTRODUÇÃO

Nossa simulação de um ambiente hipotético de rede empresarial tem como objetivo projetar, simular e documentar uma rede corporativa, dividida em quatro departamentos – Vendas (*Sales*), Recursos Humanos (*HR*), Compras (*Purchasing*) e Financeiro (*Finance*) –, utilizando os conceitos de VLAN (Virtual Local Area Network), enlaces Trunk, roteamento InterVLAN por meio de subinterfaces e o protocolo STP (*Spanning Tree Protocol*), no simulador Cisco Packet Tracer.

O cenário apresentado para a simulação da rede é baseado em uma situação de expansão do espaço físico da empresa. Dessa forma, a empresa simulada construiu um novo andar e nele alocou quatro novos computadores, sendo três pertencentes ao departamento Financeiro e um ao departamento de Vendas. Para atender a essa demanda, tornou-se necessária a instalação de um terceiro switch, interligado aos demais por um caminho redundante.

A documentação a seguir está organizada de forma que: a seção 2 apresenta a fundamentação teórica sobre VLAN, enlaces Trunk, STP e roteamento InterVLAN; a seção 3 descreve as etapas de desenvolvimento do projeto, incluindo o endereçamento IP e as configurações realizadas; e a seção 4 apresenta a topologia final gerada no Cisco Packet Tracer, com a identificação de seus elementos por meio de *labels*.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta os principais conceitos teóricos que fundamentam o desenvolvimento do projeto: VLAN, Trunk, roteamento InterVLAN e STP, descritos a partir da bibliografia técnica consolidada sobre redes de computadores e dos padrões definidos pelo IEEE e pela IETF.

2.1 VLAN (*Virtual Local Area Network*)

Uma VLAN (*Virtual Local Area Network*) é uma técnica de segmentação lógica que permite dividir um único domínio de *broadcast* (método de transmissão baseado no envio de uma mensagem por um dispositivo para todos os outros sistemas conectados a mesma rede) físico em múltiplos domínios de *broadcast* independentes, sem a necessidade de *switches* fisicamente separados para cada segmento. O padrão IEEE 802.1Q define o mecanismo de marcação de quadros (*tagging*) que permite identificar a qual VLAN cada quadro Ethernet

pertence, inserindo um campo adicional de 4 bytes no cabeçalho do quadro, contendo o identificador de VLAN (VLAN ID).

Dessa forma, no projeto desenvolvido, cada departamento da empresa corresponde a uma VLAN distinta. Assim podemos isolar o tráfego de Vendas, Recursos Humanos, Compras e Financeiro para obter mais organização e controle entre as transmissões de dados.

2.2 Enlace *Trunk*

Um enlace *trunk*, ou enlace tronco, é uma conexão ponto a ponto, geralmente estabelecida entre dois switches ou entre um switch e um roteador, capaz de transportar o tráfego de múltiplas VLANs simultaneamente por um único cabo físico, de forma que a VLAN seja enviada juntamente com o pacote pela mesma camada de enlace. Isso é possível graças à marcação 802.1Q mencionada anteriormente: cada quadro que trafega pelo enlace tronco carrega a identificação de sua VLAN de origem, permitindo que o dispositivo receptor encaminhe o quadro apenas para as portas associadas àquela VLAN.

Sem o uso de trunks, seria necessário um enlace físico dedicado para cada VLAN entre os switches e o roteador, o que inviabilizaria a escalabilidade da rede. Em ambientes Cisco, a configuração de uma porta como trunk é realizada por meio do comando *switchport mode trunk*, sendo também recomendável a definição explícita das VLANs permitidas no enlace, de modo a restringir a propagação de tráfego desnecessário.

2.3 Roteamento InterVLAN

Como VLANs distintas constituem domínios de *broadcast* e, portanto, sub-redes IP diferentes, a comunicação entre *hosts* de VLANs diferentes exige a atuação de um dispositivo de camada 3. Uma das formas mais difundidas de implementar esse roteamento é conhecida como *Router-on-a-Stick*, na qual um único roteador, conectado ao *switch* por um único enlace físico configurado como trunk, cria subinterfaces lógicas, sendo uma para cada VLAN, cada qual configurada com um endereço IP que atua como *gateway* padrão (*default gateway*) daquela VLAN. Apesar disso,

2.4 STP (*Spanning Tree Protocol*)

O *Spanning Tree Protocol*, definido originalmente na norma IEEE 802.1D, é um protocolo de camada 2 cujo objetivo é eliminar loops lógicos em topologias de rede que possuem caminhos redundantes entre *switches*. Embora a redundância física seja desejável para

garantir tolerância a falhas, a existência de mais de um caminho ativo simultaneamente entre dois switches provoca a duplicação e a recirculação indefinida de quadros de broadcast, fenômeno conhecido como tempestade de broadcast (*broadcast storm*), capaz de indisponibilizar toda a rede.

O STP resolve esse problema elegendo um switch raiz, chamado de *root bridge*, e calculando, a partir dele, a árvore de menor custo até os demais switches. Todas as portas que não fazem parte dessa árvore de menor custo são colocadas em estado de bloqueio (*blocking*), impedindo o tráfego de dados, mas permanecendo disponíveis para assumir o papel de porta de encaminhamento (*forwarding*) automaticamente caso o enlace ativo falhe. No projeto desenvolvido, o caminho redundante formado entre os três switches é justamente o cenário em que o STP evita o loop, mantendo uma das portas em bloqueio até que seja necessária.

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto foi desenvolvido integralmente no simulador Cisco Packet Tracer, adotando-se uma abordagem incremental: primeiramente foi construída e validada a topologia base, referente aos quatro departamentos originais da empresa; em seguida, a rede foi expandida para contemplar o novo andar e o terceiro switch, conforme detalhado nas subseções a seguir.

3.1 Topologia Base

A topologia base é composta por dois switches de acesso, interligados por um enlace *trunk* a um roteador central, responsável pelo roteamento InterVLAN por meio de subinterfaces. O endereçamento IPv4 e a distribuição de VLANs por departamento estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Endereçamento IP e distribuição de VLANs por departamento

VLAN	Departamento	Endereçamento IPv4	Portas Alocadas
VLAN 2	Sales (Vendas)	172.16.2.0/24	1 a 5
VLAN 3	HR (Recursos Humanos)	172.16.3.0/24	6 a 10
VLAN 4	Purchasing (Compras)	172.16.4.0/24	11 a 15
VLAN 5	Finance (Financeiro)	172.16.5.0/24	16 a 20

Fonte Própria.

3.2 Expansão da Rede

Para atender ao crescimento da empresa, foi construído um novo andar, para o qual foram alocados quatro novos computadores: três destinados ao departamento Financeiro

(VLAN 5) e um destinado ao departamento de Vendas (VLAN 2). Para viabilizar a conexão física dessas estações, foi instalado um terceiro switch, dedicado ao novo pavimento.

3.3 Configuração de VLANs e Trunk

Diferentemente da abordagem tradicional por linha de comando (CLI), a configuração de todo o projeto foi realizada exclusivamente por meio da interface gráfica (GUI) do Cisco Packet Tracer, disponível na aba “Config” de cada dispositivo. As VLANs foram criadas em cada switch a partir da opção VLAN Database, na qual foram informados o número identificador (VLAN ID) e o nome de cada departamento (Sales, HR, Purchasing e Finance).

Em seguida, cada porta de acesso conectada a um host foi associada à sua respectiva VLAN por meio da seção FastEthernet/Ethernet da aba Config, selecionando o modo de porta Access e escolhendo a VLAN correspondente na lista suspensa (VLAN). Os enlaces entre os switches, bem como o enlace entre o switch de distribuição e o roteador, foram configurados como trunk selecionando o modo de porta Trunk diretamente na mesma interface gráfica, habilitando o transporte simultâneo de todas as VLANs necessárias sem a digitação de nenhum comando.

3.4 Configuração de STP e do Caminho Redundante

Para viabilizar a alta disponibilidade solicitada, os três switches foram interligados por meio da interface gráfica do Packet Tracer, arrastando-se as conexões físicas entre os equipamentos até formar um “anel” (caminho redundante). O protocolo STP permanece habilitado por padrão nos switches simulados, sem exigir nenhuma configuração adicional por comandos.

4 TOPOLOGIA FINAL E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta seção apresenta a topologia final da rede corporativa, já contemplando a expansão do novo andar, o terceiro switch e o caminho redundante com STP habilitado. Conforme solicitado, todos os elementos da simulação foram identificados por meio de *labels* no próprio Cisco Packet Tracer (nomes dos dispositivos, VLANs de cada enlace de acesso, e indicação da porta em estado de bloqueio pelo STP).

Dessa forma, o sistema desenvolvido demonstrou pleno funcionamento ao longo dos testes realizados: cada host permanece isolado em seu domínio de *broadcast* por meio das

VLANs departamentais, os enlaces *trunk* transportam corretamente o tráfego marcado de múltiplas VLANs entre os *switches* e o roteador central, de modo que esse mesmo executa com sucesso o roteamento InterVLAN via subinterfaces, garantindo a comunicação entre departamentos distintos, e o protocolo STP mantém a topologia redundante livre de loops, bloqueando automaticamente a porta excedente e restabelecendo o encaminhamento em caso de falha de enlace sem interrupção perceptível da rede; dessa forma, a expansão da empresa para o novo andar, com a inclusão do terceiro *switch* e dos quatro novos computadores dos departamentos Financeiro e de Vendas, como mostrado na Figura 1, foi absorvida pela infraestrutura sem exigir alterações no esquema de endereçamento IP ou nas configurações do roteador, confirmando que a arquitetura baseada em VLANs, Trunk, roteamento InterVLAN e STP atende de forma escalável, segura e tolerante a falhas aos requisitos propostos, cumprindo integralmente os objetivos estabelecidos para o projeto.

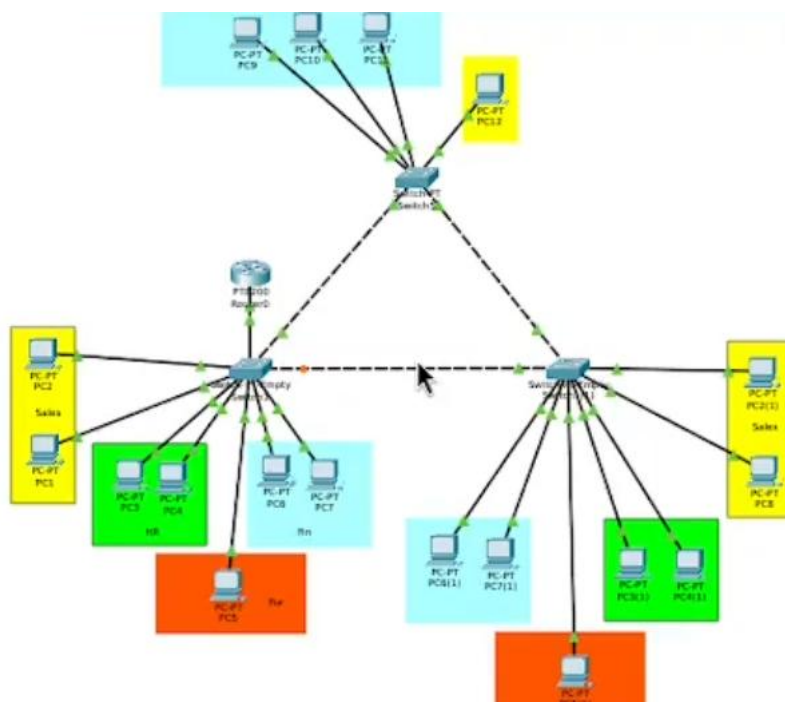


Figura 1 – Topologia final da rede corporativa com expansão do novo pavimento

Fonte: Própria (2026).

REFERÊNCIAS

GITHUB. Repositório do projeto – Redes_de_Computadores-Packet_Tracer. Disponível em: https://github.com/GabrielMeloSan/Redes_de_Computadores-Packet_Tracer. Acesso em: 10/09/2026;

IKEDA, André; RIBEIRO, Eduardo; AUGUSTO, Jonathan. O padrão IEEE 802.1Q. Universidade Federal do Rio de Janeiro, EEL879 - Redes de Computadores II. [S. l.], [2012]. Disponível em: https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2012_2/vlan/norma.html. Acesso em: 13/09/2026.

IKEDA, André; RIBEIRO, Eduardo; AUGUSTO, Jonathan. Conexões entre dispositivos em uma VLAN. Universidade Federal do Rio de Janeiro, EEL879 - Redes de Computadores II. [S. l.], [2012]. Disponível em: https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2012_2/vlan/conexoes.html. Acesso em: 13/09/2026.

REZENDE, Otávio. Spanning Tree Protocolo (STP). Cisco Community, 15 out. 2024. Disponível em: <https://community.cisco.com/t5/artigos-networking/spanning-tree-protocolo-stp/ta-p/5209086>. Acesso em: 13/09/2026.

MANUELABASILIO737. Roteamento inter-VLAN. Cisco Community, 15 ago. 2024. Disponível em: <https://community.cisco.com/t5/blogues-networking/roteamento-inter-vlan/ba-p/5161493>. Acesso em: 13 set. 2026.